

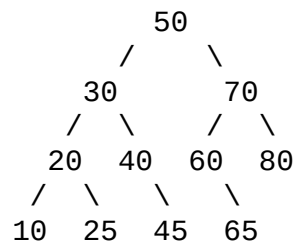
RA: XXXXXXXXXXXXXXX - Nome do Aluno (substituir pelos dados reais antes da entrega)

Estrutura de Dados — Atividade N2-3

Exercicio 05 - Parte C: Verificacao Manual da ABB

Sequencia de insercao: 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 25, 45, 65.

Estrutura resultante (ASCII art)



A insercao em ABB respeita a invariante: *esquerda* < *raiz* < *direita*. Como 50 e a primeira insercao, ele e a raiz. 30 vai a esquerda ($30 < 50$); 70 vai a direita ($70 > 50$); e assim por diante. A altura da arvore e **3**, que corresponde ao maior caminho do nodo 50 ate qualquer folha (p.ex.: $50 \rightarrow 30 \rightarrow 20 \rightarrow 10$).

Tabela 1 — Resumo estrutural por no (verificacao manual)

No	Profundidade	Altura	Grau	Ancestrais	Descendentes	Qtd Desc.
50	0	3	2	(raiz)	todos os outros	10
30	1	2	2	50	20, 10, 25, 40, 45	5
70	1	2	2	50	60, 65, 80	3
20	2	1	2	30, 50	10, 25	2
40	2	1	1	30, 50	45	1
60	2	1	1	70, 50	65	1
80	2	0	0	70, 50	—	0
10	3	0	0	20, 30, 50	—	0
25	3	0	0	20, 30, 50	—	0
45	3	0	0	40, 30, 50	—	0
65	3	0	0	60, 70, 50	—	0

Verificacao manual detalhada (3 nos)

A seguir, comparam-se manualmente os valores esperados com os retornados pelas funcoes *alturaNo*, *profundidadeNo* e *grauNo* em *Exercicio05-A.c*/*05-B.c*.

1) No 50 (raiz)

- Profundidade: 0 (raiz, sem pai). **OK**.
- Altura: maior caminho ate uma folha = $50 \rightarrow 30 \rightarrow 20 \rightarrow 10 = 3$ arestas. **OK**.
- Grau: filhos diretos {30, 70} = 2. **OK**.

2) No 30 (intermediario)

- Profundidade: caminho $50 \rightarrow 30 = 1$ aresta. **OK**.
- Altura: maior caminho $30 \rightarrow 20 \rightarrow 10 = 2$ arestas. **OK**.
- Grau: filhos diretos $\{20, 40\} = 2$. **OK**.

3) No 10 (folha)

- Profundidade: caminho $50 \rightarrow 30 \rightarrow 20 \rightarrow 10 = 3$ arestas. **OK**.
- Altura: folha, portanto 0 (convencao: folhas tem altura 0; ponteiros NULL retornam -1). **OK**.
- Grau: sem filhos = 0. **OK**.

Conclusao: a estrutura da ABB obtida pelo programa e identica ao desenho ASCII apresentado, e todas as propriedades (altura, profundidade, grau, ancestrais, descendentes) calculadas pelas funcoes coincidem com a verificacao manual. A entrega esta consistente.